เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และลวดผูกเหล็ก

สเปก ชั้นคุณภาพ มาตรฐาน มอก. น้ำหนักต่อเมตร ระยะทาบเหล็ก การดัดงอ การเก็บรักษา และการตรวจรับ สำหรับเหล็กเส้นยาว 10 เมตรของบ้านช่าง BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-STL
สินค้าที่ครอบคลุม	STL-001 RB6 · STL-002 RB9 · STL-003 DB12 · STL-004 DB16 · STL-005 ลวดผูกเหล็ก
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.20-2559 (เหล็กเส้นกลม SR24) · มอก.24-2559 (เหล็กข้ออ้อย SD40)
ฉบับ	Rev. 5 · ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	ฝ่ายข้อมูลสินค้าและบริการเทคนิค บ้านช่าง BuildMart
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	BM-DS-CEM (ปูนซีเมนต์ อัตราส่วนคอนกรีต ปริมาตรชิ้นส่วน) · BM-POLICY (เงื่อนไขการคืนสินค้า)

เอกสารนี้ใช้สำหรับช่าง ผู้รับเหมา และลูกค้าทั่วไป เพื่อเลือกขนาดเหล็ก คำนวณปริมาณ ต่อทาบ ดัดงอ จัดเก็บ และตรวจรับเหล็กเสริมคอนกรีตที่จำหน่ายในบ้านช่าง BuildMart การออกแบบโครงสร้างจริงต้องเป็นไปตามแบบของวิศวกรผู้ออกแบบเสมอ

เอกสารฉบับนี้ไม่ระบุราคาและจำนวนสินค้าคงคลัง ราคา ราคาส่งตามจำนวน และสต็อกแต่ละสาขาให้ตรวจสอบจากหน้าสินค้าบนเว็บไซต์หรือสอบถามพนักงาน

สารบัญ

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า 3
1.1 ตารางเปรียบเทียบสินค้าเหล็กเส้นทั้ง 4 รายการ 3
1.2 ตารางสเปกสินค้าตาม SKU (ขนาด น้ำหนัก การบรรจุ และการบ่งชี้) 4
2. หลักการทางเทคนิค 4
2.1 การทำงานร่วมกันของเหล็กและคอนกรีต และชนิดผิวเหล็ก 4
2.2 รหัสชั้นคุณภาพและการคำนวณน้ำหนักต่อเมตร 4
2.3 แรงในเหล็กเสริมและเหตุผลของระยะทาบ 4
3. ข้อกำหนดและมาตรฐาน 5
3.1 สมบัติเชิงกลและเคมีตามชั้นคุณภาพ 5
3.2 เกณฑ์ขนาดและน้ำหนักสำหรับการตรวจรับ 5
3.3 วิธีทดสอบที่เกี่ยวข้อง 5
3.4 การอ่านเครื่องหมายบนเหล็กและป้ายมัด 5
4. การคำนวณปริมาณเหล็ก 5
4.1 สูตรคำนวณและตารางหาจำนวนเส้น 5
4.2 ตารางเทียบหน่วย: เส้น ความยาว และน้ำหนักต่อ 1 ตัน 7
4.3 ความยาวตัดเหล็กปลอก 7
4.4 ตัวอย่างรายการตัดเหล็ก (Bar Schedule) บ้านชั้นเดียว 7
5. การต่อทาบเหล็ก 8
5.1 หลักเกณฑ์ระยะทาบ 8
5.2 ขั้นตอนการทาบเหล็ก 9
6. การดัดและงอขอเหล็ก 9
6.1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของการดัดขั้นต่ำ 9
6.2 ความยาวส่วนยื่นของขอและข้อปฏิบัติในการดัด 9
7. การใช้งานและติดตั้งเหล็กเสริม 9
7.1 ระยะหุ้มคอนกรีต (Covering) 10
7.2 ตัวอย่างการเสริมเหล็กชิ้นส่วนบ้านพักอาศัย 10
7.3 บริการตัดและดัดเหล็กตามแบบ 10
8. การเก็บรักษาและขนย้าย 10
8.1 ระดับสนิมและการจัดการ 11
9. ความปลอดภัย 11
10. การตรวจรับคุณภาพ 12
11. การแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อย 12
11.1 การแก้ไขปัญหา 12
11.2 คำถามที่พบบ่อย 12
12. อภิธานศัพท์ 13
13. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 14
ภาคผนวก ก. ตารางเลือกขนาดเหล็กตามชิ้นส่วน 14
ภาคผนวก ข. กรณีศึกษาหน้างาน 15
ข.1 บ้าน 2 ชั้น: เสา C2 9 ต้น และฐานราก F2 9 ฐาน 15
ข.2 เหล็กเสาเอ็นและทับหลังของบ้านชั้นเดียว 16
ข.3 ลานซักล้างวางบนดิน 3 × 4 ม. 16
ข.4 การตรวจรับเหล็ก DB12 ที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 1 เส้น 16
ข.5 ซ่อมเหล็กโผล่ที่คานภายนอก 16
ภาคผนวก ค. ตารางเทียบขนาดและชั้นคุณภาพ 16
ค.1 เมทริกซ์เทียบแรงดึงเมื่อเปลี่ยนขนาดเหล็ก 17
ภาคผนวก ง. การตรวจรับงานติดตั้งเหล็กก่อนเทคอนกรีต 17
ภาคผนวก จ. ตารางแก้ปัญหาเพิ่มเติม 18
ภาคผนวก ฉ. ความปลอดภัยตามลักษณะงาน 18
ภาคผนวก ช. ตารางคำนวณเพิ่มเติม 19
ช.1 จำนวนเหล็กปลอกตามความยาวช่วงและระยะเรียง 19
ช.2 น้ำหนักตะแกรงเหล็กต่อตารางเมตร 19
ช.3 ตัวอย่างการคำนวณเพิ่มเติม 19
ภาคผนวก ซ. มาตรฐานอ้างอิง 20

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า

เหล็กเสริมคอนกรีตทำหน้าที่รับแรงดึงแทนคอนกรีต ซึ่งรับแรงอัดได้ดีแต่รับแรงดึงได้ต่ำ บ้านช่าง BuildMart จำหน่ายเหล็กเส้น 2 ประเภท คือ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (Round Bar, RB) และเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar, DB) ทุกขนาดยาวเส้นละ 10 ม. พร้อมลวดผูกเหล็กสำหรับยึดโครงเหล็ก

เหล็กเส้นกลม RB6 ยาว 10 ม. — SKU: STL-001

RB6 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. หนัก 0.222 กก./ม. (2.22 กก. ต่อเส้น 10 ม.) ใช้ทำเหล็กปลอก

เหล็กเส้นกลม RB9 ยาว 10 ม. — SKU: STL-002

RB9 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. หนัก 0.499 กก./ม. (4.99 กก. ต่อเส้น 10 ม.) ใช้ทำปลอกและเหล็กพื้น

เหล็ก RB6 และ RB9 เป็นชั้นคุณภาพ SR24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2559

เหล็กข้ออ้อย DB12 ยาว 10 ม. — SKU: STL-003

DB12 มีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12 มม. หนัก 0.888 กก./ม. (8.88 กก. ต่อเส้น 10 ม.) ใช้ในเสา คาน ฐานราก

เหล็กข้ออ้อย DB16 ยาว 10 ม. — SKU: STL-004

DB16 มีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 16 มม. หนัก 1.578 กก./ม. (15.78 กก. ต่อเส้น 10 ม.) ใช้ในงานรับน้ำหนักมาก

เหล็กข้ออ้อย DB12 และ DB16 เป็นชั้นคุณภาพ SD40 ตามมาตรฐาน มอก.24-2559

เหล็ก SD40 มีกำลังครากไม่ต่ำกว่า 4,000 กก./ตร.ซม.

ลวดผูกเหล็ก (1 กก.) — SKU: STL-005

ลวดเหล็กอ่อนอบ (Annealed Wire) ขนาดประมาณเบอร์ 18 บรรจุม้วนละ 1 กก. ดัดง่ายไม่หักขณะบิด ใช้ผูกจุดตัดและจุดทาบของเหล็กเสริมให้คงตำแหน่งระหว่างเทคอนกรีต ลวดผูกไม่ได้ทำหน้าที่รับแรงในโครงสร้าง

1.1 ตารางเปรียบเทียบสินค้าเหล็กเส้นทั้ง 4 รายการ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเหล็กเส้น STL-001 ถึง STL-004

รายการ	RB6 (STL-001)	RB9 (STL-002)	DB12 (STL-003)	DB16 (STL-004)
ประเภทผิว	กลมผิวเรียบ	กลมผิวเรียบ	ข้ออ้อย (มีบั้ง)	ข้ออ้อย (มีบั้ง)
ชั้นคุณภาพ	SR24	SR24	SD40	SD40
มาตรฐาน	มอก.20-2559	มอก.20-2559	มอก.24-2559	มอก.24-2559
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	6	9	12	16
พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	28.3	63.6	113.1	201.1
น้ำหนัก (กก./ม.)	0.222	0.499	0.888	1.578
น้ำหนักต่อเส้น 10 ม. (กก.)	2.22	4.99	8.88	15.78
กำลังครากต่ำสุด (กก./ตร.ซม.)	2,400	2,400	4,000	4,000
ระยะทาบขั้นต่ำ 40d	24 ซม.	36 ซม.	48 ซม.	64 ซม.
งานที่เหมาะสม	ปลอกเสา/คานเล็ก	ปลอก เหล็กพื้น	เสา คาน ฐานราก	เสา คาน ฐานรากรับน้ำหนักมาก

1.2 ตารางสเปกสินค้าตาม SKU (ขนาด น้ำหนัก การบรรจุ และการบ่งชี้)

ตารางที่ 2 ใช้หัวตาราง 3 ชั้น เช่น ค่า "133.20" อยู่ใต้ "การบรรจุและบ่งชี้ → มัดย่อย → กก./มัด" ของแถว STL-003 หมายถึงมัดย่อย DB12 หนักมัดละ 133.20 กก. สีที่ปลายเหล็กเป็นสีที่ BuildMart ทาเพื่อแยกกองในคลังทั้ง 3 สาขา

ตารางที่ 2 สเปกสินค้าเหล็กเสริมและลวดผูกตาม SKU

SKU	ชื่อสินค้า	ข้อมูลทางกายภาพ				มาตรฐาน / ชั้นคุณภาพ	การบรรจุและบ่งชี้		
		ขนาด		น้ำหนัก			มัดย่อย		สีปลายเหล็ก[1]
		Ø (มม.)	ยาว	กก./ม.	กก./หน่วยขาย		เส้นต่อมัด	กก./มัด	
STL-001	เหล็กเส้นกลม RB6 ยาว 10 ม.	6	10 ม.	0.222	2.22	มอก.20-2559 · SR24	50	111.00	ขาว
STL-002	เหล็กเส้นกลม RB9 ยาว 10 ม.	9	10 ม.	0.499	4.99	มอก.20-2559 · SR24	25	124.75	เหลือง
STL-003	เหล็กข้ออ้อย DB12 ยาว 10 ม.	12	10 ม.	0.888	8.88	มอก.24-2559 · SD40	15	133.20	แดง
STL-004	เหล็กข้ออ้อย DB16 ยาว 10 ม.	16	10 ม.	1.578	15.78	มอก.24-2559 · SD40	10	157.80	น้ำเงิน
STL-005	ลวดผูกเหล็ก (1 กก.)	≈ 1.2[2]	≈ 112 ม./ม้วน	0.0089	1.00	ลวดเหล็กอบอ่อน (มาตรฐานผู้ผลิต)	25 ม้วน/ลัง	25.00	– (ป้ายข้างลัง)

[1] สีที่ปลายเหล็กไม่ใช่เครื่องหมายของผู้ผลิต ห้ามใช้แทนการตรวจขนาดด้วยเวอร์เนียร์ในการตรวจรับ

[2] ลวดเบอร์ 18 เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 มม. น้ำหนักตามสูตร $d^2 \div 162 = 0.0089$ กก./ม. ม้วน 1 กก. จึงยาวประมาณ 112 ม. เหล็กเส้นไม่มีวันหมดอายุ แต่ควรใช้ภายใน 6 เดือนเมื่อเก็บในที่ร่มคลุมผ้าใบ เพื่อไม่ให้สนิมเกินระดับ B ตามตารางที่ 15

2. หลักการทางเทคนิค

2.1 การทำงานร่วมกันของเหล็กและคอนกรีต และชนิดผิวเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็กทำงานได้เพราะเหล็กและคอนกรีตยึดเกาะกัน (Bond) และมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนใกล้เคียงกัน แรงจากคอนกรีตถ่ายเข้าสู่เหล็กผ่านแรงยึดเหนี่ยวตลอดความยาวที่ฝังอยู่ ผิวเหล็กจึงต้องสะอาด

- **เหล็กเส้นกลม (SR24)** ผิวเรียบ ยึดเกาะด้วยแรงเสียดทานเป็นหลัก ดัดง่าย เหมาะกับเหล็กปลอก
- **เหล็กข้ออ้อย (SD40)** มีบั้งบนผิวช่วยขัดกับคอนกรีต ยึดเกาะดีกว่าและกำลังสูงกว่า จึงใช้เป็นเหล็กรับแรงหลัก

2.2 รหัสชั้นคุณภาพและการคำนวณน้ำหนักต่อเมตร

ตัวอักษร SR หมายถึงเหล็กเส้นกลม (Steel Round) และ SD หมายถึงเหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed) ตัวเลขต่อท้ายคูณ 100 คือ กำลังครากต่ำสุดเป็น กก./ตร.ซม. เช่น SR24 = 2,400 และ SD40 = 4,000 กก./ตร.ซม.

น้ำหนักต่อเมตร = พื้นที่หน้าตัด × ความหนาแน่นเหล็ก 7,850 กก./ลบ.ม. หรือประมาณ $d^2 \div 162$ (d เป็นมิลลิเมตร) เช่น DB12 ได้ 0.888 กก./ม.

2.3 แรงในเหล็กเสริมและเหตุผลของระยะทาบ

แรงดึงที่เหล็ก 1 เส้นรับได้ ณ จุดคราก = กำลังคราก × พื้นที่หน้าตัด เช่น DB12 รับได้ 4,000 × 1.131 = 4,524 กก. และ DB16 รับได้ 4,000 × 2.011 = 8,044 กก. ส่วน RB9 ชั้น SR24 รับได้ 2,400 × 0.636 = 1,526 กก. แรงเหล่านี้ต้องถ่ายจากเหล็กเส้นหนึ่งไปยังอีกเส้นผ่านคอนกรีตในช่วงทาบ เหล็กที่ใหญ่ขึ้นมีแรงมากขึ้นตามพื้นที่ (กำลังสอง) แต่มีเส้นรอบรูปที่ใช้ยึดเกาะเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางเท่านั้น ระยะทาบจึงกำหนดเป็นจำนวนเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง (40d) แทนที่จะเป็นค่าคงที่

3. ข้อกำหนดและมาตรฐาน

3.1 สมบัติเชิงกลและเคมีตามชั้นคุณภาพ

ตารางต่อไปนี้แสดงชั้นคุณภาพมาตรฐานทั่วไปเพื่อการเปรียบเทียบ สินค้าของ BuildMart มีเฉพาะชั้น SR24 (RB6, RB9) และ SD40 (DB12, DB16)

ตารางที่ 3 สมบัติเชิงกลและเคมีของเหล็กเสริมตามชั้นคุณภาพ

ชั้นคุณภาพ	สมบัติเชิงกล (ต่ำสุด)			สมบัติทางเคมี (สูงสุด, %)		สินค้า BuildMart
	กำลังคราก (กก./ตร.ซม.)	กำลังดึง (กก./ตร.ซม.)	การยืด (%)	ฟอสฟอรัส	กำมะถัน	
SR24	2,400	3,900	21[1]	0.050	0.050	RB6, RB9
SD30	3,000	4,900	17	0.040	0.040	–
SD40	4,000	5,700	15	0.040	0.040	DB12, DB16
SD50	5,000	6,300	13	0.040	0.040	–

[1] ค่าการยืดวัดบนช่วงความยาวพิกัดตามที่มาตรฐานกำหนด ค่าในตารางเป็นค่าอ้างอิงเพื่อการเปรียบเทียบ ให้ยึดตัวเลขในมาตรฐานฉบับจริงและใบรับรองผลการทดสอบ (Mill Certificate) เป็นหลัก

3.2 เกณฑ์ขนาดและน้ำหนักสำหรับการตรวจรับ

ตารางที่ 4 น้ำหนักระบุและเกณฑ์เผื่อสำหรับการตรวจรับ

ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	น้ำหนักระบุ (กก./ม.)	น้ำหนักต่อเส้น 10 ม. (กก.)	เกณฑ์เผื่อน้ำหนัก[2]	น้ำหนักต่อเส้นต่ำสุดที่ยอมรับ (กก.)
RB6	6	0.222	2.22	±7%	2.06
RB9	9	0.499	4.99	±6%	4.69
DB12	12	0.888	8.88	±6%	8.35
DB16	16	1.578	15.78	±5%	14.99

[2] เกณฑ์ภายในที่ BuildMart ใช้ตรวจรับสินค้าจากผู้ผลิต อ้างอิงแนวทางของ มอก. ค่าน้ำหนักต่อเส้นต่ำสุดคำนวณจากน้ำหนักระบุหักเกณฑ์เผื่อแล้วปัดเศษ 2 ตำแหน่ง

เหล็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อย่างชัดเจนมักเรียกว่า "เหล็กเบา" ไม่ควรนำไปใช้ในงานโครงสร้าง

3.3 วิธีทดสอบที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบหลักได้แก่ ทดสอบแรงดึง (กำลังคราก กำลังดึง ร้อยละการยืด) ทดสอบการดัดโค้ง (ผิวด้านนอกต้องไม่แตกร้าว) และตรวจมวลต่อเมตร เหล็กข้ออ้อยต้องมีอักษรนูนแสดงผู้ผลิต ขนาด และชั้นคุณภาพ

3.4 การอ่านเครื่องหมายบนเหล็กและป้ายมัด

เหล็กข้ออ้อยมีอักษรนูนซ้ำทุกระยะไม่เกิน 1.5 ม. เรียงเป็น ชื่อย่อผู้ผลิต – ชั้นคุณภาพ – ขนาด เช่น "XX SD40 12" หมายถึงเหล็กข้ออ้อยชั้น SD40 ขนาด 12 มม. ส่วนเหล็กเส้นกลมไม่มีอักษรนูน ให้ตรวจจากป้ายโลหะที่ผูกกับมัดซึ่งระบุ มอก.20-2559 ชั้น SR24 ขนาด และหมายเลขการหลอม (Heat No.) หมายเลขการหลอมบนป้ายต้องตรงกับใบรับรองผลการทดสอบของล็อตนั้น BuildMart เก็บใบรับรองไว้ 2 ปีนับจากวันรับเข้า ลูกค้าขอสำเนาได้ที่สาขาที่ซื้อ

4. การคำนวณปริมาณเหล็ก

4.1 สูตรคำนวณและตารางหาจำนวนเส้น

จำนวนเส้น = ความยาวรวม (ม.) ÷ 10 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

น้ำหนักรวม (กก.) = ความยาวรวม (ม.) × น้ำหนักต่อเมตรของขนาดนั้น

ความยาวรวมควรรวมระยะทาบและระยะงอขอแล้ว และเผื่อเศษตัดอีกประมาณ 5–10% ตามความซับซ้อนของแบบ

ตารางที่ 5 จำนวนเส้น (ยาว 10 ม.) และน้ำหนักรวมตามความยาวรวมที่ต้องใช้

ความยาวรวม (ม.)	จำนวนเส้นที่ต้องซื้อ³	น้ำหนักรวม (กก.)			
		RB6 (0.222)	RB9 (0.499)	DB12 (0.888)	DB16 (1.578)
10	1	2.22	4.99	8.88	15.78
20	2	4.44	9.98	17.76	31.56
30	3	6.66	14.97	26.64	47.34
40	4	8.88	19.96	35.52	63.12
50	5	11.10	24.95	44.40	78.90
60	6	13.32	29.94	53.28	94.68
70	7	15.54	34.93	62.16	110.46
80	8	17.76	39.92	71.04	126.24
90	9	19.98	44.91	79.92	142.02
100	10	22.20	49.90	88.80	157.80
110	11	24.42	54.89	97.68	173.58
120	12	26.64	59.88	106.56	189.36
130	13	28.86	64.87	115.44	205.14
140	14	31.08	69.86	124.32	220.92
150	15	33.30	74.85	133.20	236.70
160	16	35.52	79.84	142.08	252.48
170	17	37.74	84.83	150.96	268.26
180	18	39.96	89.82	159.84	284.04
190	19	42.18	94.81	168.72	299.82
200	20	44.40	99.80	177.60	315.60
210	21	46.62	104.79	186.48	331.38
220	22	48.84	109.78	195.36	347.16
230	23	51.06	114.77	204.24	362.94
240	24	53.28	119.76	213.12	378.72
250	25	55.50	124.75	222.00	394.50
260	26	57.72	129.74	230.88	410.28
270	27	59.94	134.73	239.76	426.06
280	28	62.16	139.72	248.64	441.84
290	29	64.38	144.71	257.52	457.62
300	30	66.60	149.70	266.40	473.40
310	31	68.82	154.69	275.28	489.18
320	32	71.04	159.68	284.16	504.96
330	33	73.26	164.67	293.04	520.74
340	34	75.48	169.66	301.92	536.52
350	35	77.70	174.65	310.80	552.30
360	36	79.92	179.64	319.68	568.08
370	37	82.14	184.63	328.56	583.86

ความยาวรวม (ม.)	จำนวนเส้นที่ต้องซื้อ[3]	น้ำหนักรวม (กก.)			
		RB6 (0.222)	RB9 (0.499)	DB12 (0.888)	DB16 (1.578)
380	38	84.36	189.62	337.44	599.64
390	39	86.58	194.61	346.32	615.42
400	40	88.80	199.60	355.20	631.20

[3] จำนวนเส้นเท่ากันทุกขนาด เพราะทุกขนาดยาวเส้นละ 10 ม. สำหรับความยาวที่ไม่ลงตัว เช่น 125 ม. ให้ปัดขึ้นเป็น 13 เส้น น้ำหนักรวมคิดจากความยาวรวมที่ใช้จริง หากต้องการน้ำหนักของเหล็กที่ซื้อทั้งเส้น ให้ใช้จำนวนเส้น × น้ำหนักต่อเส้น

ตัวอย่าง: คาน 1 ตัว ยาว 4 ม. ใช้เหล็ก DB12 จำนวน 4 เส้นตลอดความยาว รวม 16 ม. ต้องซื้อ DB12 จำนวน 2 เส้น น้ำหนักเหล็กที่ใช้ 16 × 0.888 = 14.21 กก.

4.2 ตารางเทียบหน่วย: เส้น ความยาว และน้ำหนักต่อ 1 ตัน

ตารางที่ 6 เทียบจำนวนเส้นและความยาวต่อเหล็ก 1 ตัน (1,000 กก.)

ขนาด (SKU)	น้ำหนักต่อเส้น (กก.)	ต่อเหล็ก 1 ตัน		น้ำหนัก 100 เส้น (กก.)	ลวดผูก STL-005 ต่อ 1 ตัน
		จำนวนเส้นเต็ม[6]	ความยาว (ม.)		
RB6 (STL-001)	2.22	450	4,504.5	222	10–15 ม้วน (10–15 กก.)
RB9 (STL-002)	4.99	200	2,004.0	499	
DB12 (STL-003)	8.88	112	1,126.1	888	
DB16 (STL-004)	15.78	63	633.7	1,578	

[6] ปัดลงเป็นจำนวนเส้นเต็มที่น้ำหนักรวมไม่เกิน 1 ตัน เช่น DB12 112 เส้น หนัก 994.56 กก.

4.3 ความยาวตัดเหล็กปลอก

ความยาวตัดเหล็กปลอก 1 วง = เส้นรอบรูปของปลอกวัดขอบนอก + 20 ซม. สำหรับขอ 135° สองข้าง (ข้างละ 10 ซม. ประกอบด้วยส่วนยื่น 7.5 ซม. และส่วนโค้ง) ขนาดปลอกวัดนอก = ขนาดชิ้นส่วน − 2 × ระยะหุ้มคอนกรีตตามตารางที่ 13 จำนวนปลอกต่อเส้น 10 ม. คิดแบบปัดลง เศษที่เหลือนำไปใช้ทำปลอกที่สั้นกว่าได้

ตารางที่ 7 ความยาวตัดและน้ำหนักเหล็กปลอกตามขนาดชิ้นส่วน

ชิ้นส่วน (ซม.)	ระยะหุ้ม (ซม.)	ปลอกวัดนอก (ซม.)	ความยาวตัด (ซม.)	ปลอกต่อเส้น 10 ม.	น้ำหนักต่อปลอก 1 วง (กก.)	
					RB6	RB9
เสา 20×20	3.5	13×13	72	13	0.160	0.359
เสา 25×25	3.5	18×18	92	10	0.204	0.459
คาน 20×40	3.0	14×34	116	8	0.258	0.579
คาน 20×50	3.0	14×44	136	7	0.302	0.679

4.4 ตัวอย่างรายการตัดเหล็ก (Bar Schedule) บ้านชั้นเดียว

ตัวอย่างนี้เป็นบ้านชั้นเดียวขนาด 8 × 4 ม. มีเสา C1 ขนาด 20×20 ซม. 6 ต้น วางที่ระยะ 4 ม. ฐานราก F1 ขนาด 1.0×1.0×0.3 ม. 6 ฐาน คาน B1 ขนาด 20×40 ซม. ยาวรวม 28 ม. (แนวยาว 8 ม. 2 แนว และแนวสั้น 4 ม. 3 แนว) และพื้นวางบนดิน S1 ขนาด 8 × 4 ม. หนา 10 ซม. การเสริมเหล็กตามตารางที่ 14 ปริมาตรคอนกรีตของชิ้นส่วนเดียวกันดูได้ในเอกสาร BM-DS-CEM

ตารางที่ 8 รายการตัดเหล็กตัวอย่าง (ความยาวตัดรวมขอแล้ว)

รหัส	ชิ้นส่วน / ตำแหน่ง	ขนาด	ปริมาณที่ใช้				แผนตัดจากเส้น 10 ม.	
			ยาวตัด (ม.)	จำนวนชิ้น	ยาวรวม (ม.)	น้ำหนัก (กก.)	ชิ้นต่อเส้น	เส้นที่ใช้
F1	ฐานราก F1 ตะแกรง 2 ทาง ทางละ 7 เส้น (6 ฐาน)	DB12	1.15	84	96.60	85.78	8	11

รหัส	ชิ้นส่วน / ตำแหน่ง	ขนาด	ปริมาณที่ใช้				แผนตัดจากเส้น 10 ม.	
			ยาวตัด (ม.)	จำนวนชิ้น	ยาวรวม (ม.)	น้ำหนัก (กก.)	ชิ้นต่อเส้น	เส้นที่ใช้
C1-a	เสา C1 เหล็กยืน 4 เส้น/ต้น (6 ต้น)	DB12	4.00	24	96.00	85.25	2	12
C1-b	เสา C1 ปลอก 13×13 ซม. @15 ซม. (21 วง/ต้น)	RB6	0.72	126	90.72	20.14	13	10
B1-a	คาน B1 แนวยาว 8 ม. บน 2 + ล่าง 2 (2 แนว)	DB12	8.30	8	66.40	58.96	1	8
B1-b	คาน B1 แนวสั้น 4 ม. บน 2 + ล่าง 2 (3 แนว)	DB12	4.30	12	51.60	45.82	2	6
B1-c	คาน B1 ปลอก 14×34 ซม. @20 ซม. (7 ช่วง × 21 วง)	RB6	1.16	147	170.52	37.86	8	19
S1-a	พื้น S1 ตะแกรง RB9 @20 ซม. ทาง X	RB9	7.90	21	165.90	82.78	1	21
S1-b	พื้น S1 ตะแกรง RB9 @20 ซม. ทาง Y	RB9	3.90	41	159.90	79.79	2	21

F1 ยาวตัด 1.15 ม. = 1.00 − 2 × 0.075 (ระยะหุ้ม 7.5 ซม.) + 2 × 0.15 (ขอ 90° ยาว 12d ปัดขึ้น) · เหล็ก B1 แนวยาว 8 ม. ใช้เส้นเดียวต่อเนื่องจึงไม่มีจุดทาบ

ตารางที่ 9 สรุปปริมาณเหล็กของตัวอย่างตามขนาด

ขนาด	ปริมาณที่ใช้จริง		จำนวนเส้นที่ต้องซื้อ		น้ำหนักที่ซื้อ (กก.)	เศษตัด (%)
	ยาวรวม (ม.)	น้ำหนัก (กก.)	คิดจากยาวรวม ÷ 10	ตามแผนตัดจริง		
RB6 (STL-001)	261.24	58.00	27	29	64.38	9.9
RB9 (STL-002)	325.80	162.57	33	42	209.58	22.4
DB12 (STL-003)	310.60	275.81	32	37	328.56	16.1
รวม	897.64	496.38	92	108	602.52	–

> ข้อสังเกต: การคิดจำนวนเส้นจากความยาวรวม ÷ 10 ได้ 92 เส้น แต่แผนตัดจริงต้องใช้ 108 เส้น (มากกว่า 16 เส้น) เพราะชิ้นที่ยาว 4.00 ม. ตัดได้เพียง 2 ชิ้นต่อเส้นและเหลือเศษ 2 ม. ส่วนชิ้นยาว 7.90 ม. เหลือเศษ 2.10 ม. ทุกเส้น ควรนำเศษที่ยาวกว่า 1.15 ม. ไปตัดเป็นเหล็กฐานราก F1 เพื่อลดจำนวนเส้นที่ต้องซื้อ
>
> ลวดผูก: เหล็กที่ซื้อ 602.52 กก. ≈ 0.60 ตัน × 10–15 กก./ตัน = 6–9 กก. แนะนำซื้อ STL-005 จำนวน 8 ม้วน (คิดที่ 12.5 กก./ตัน)

5. การต่อทาบเหล็ก

5.1 หลักเกณฑ์ระยะทาบ

ระยะทาบเหล็กต้องยาวอย่างน้อย 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก (40d)

ทาบเหล็ก DB12 ต้องยาวอย่างน้อย 48 ซม.

ทาบเหล็ก DB16 ต้องยาวอย่างน้อย 64 ซม.

เกณฑ์ 40 เท่านี้ใช้กับเหล็กทุกขนาดของ BuildMart เสมอ ได้แก่ RB6 24 ซม. RB9 36 ซม. DB12 48 ซม. และ DB16 64 ซม.

ตารางที่ 10 ระยะทาบขั้นต่ำ 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง แยกตามชั้นคุณภาพ

ชั้นคุณภาพ / มาตรฐาน	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ระยะทาบขั้นต่ำ (ซม.)	ลวดผูกที่จุดทาบ
SR24 · มอก.20-2559	RB6	6	24 ซม.[4]	อย่างน้อย 2 จุด
	RB9	9	36 ซม.[4]	อย่างน้อย 2 จุด
SD40 · มอก.24-2559	DB12	12	48 ซม.	อย่างน้อย 3 จุด
	DB16	16	64 ซม.	อย่างน้อย 3 จุด

[4] เหล็กเส้นกลมผิวเรียบควรงอขอที่ปลายทั้งสองข้างของช่วงทาบเพิ่มเติม ระยะของขอไม่นับรวมในระยะทาบ 40 เท่า

5.2 ขั้นตอนการทาบเหล็ก

1. ตรวจแบบเพื่อหาตำแหน่งที่อนุญาตให้ต่อ หลีกเลี่ยงจุดที่รับแรงดัดสูงสุด เช่น กลางช่วงคานด้านล่าง
2. วัดและทำเครื่องหมายระยะทาบ 40d บนเหล็กทั้งสองเส้น
3. วางเหล็กทับซ้อนแนบกันตลอดช่วงทาบ ระยะห่างระหว่างเส้นไม่เกินที่แบบกำหนด
4. ผูกด้วยลวดผูกเหล็ก STL-005 ที่ปลายทั้งสองข้างและกลางช่วงทาบ บิดลวดให้แน่น พับปลายลวดเข้าด้านใน
5. สลับตำแหน่งรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้น ไม่ทาบทุกเส้นที่หน้าตัดเดียวกัน

การสลับรอยต่อให้เหลื่อมกันอย่างน้อย 1 เท่าของระยะทาบ เช่น DB16 เหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 64 ซม. และในหน้าตัดเดียวกันไม่ควรทาบเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเหล็กทั้งหมด ความยาวเหล็กที่ต้องเผื่อสำหรับการทาบ 1 จุด เท่ากับระยะทาบของขนาดนั้น เช่น เสาสูง 2 ชั้นใช้ DB12 ต่อทาบ 1 จุดต่อเส้น ต้องเผื่อความยาวเพิ่มเส้นละ 0.48 ม.

6. การดัดและงอขอเหล็ก

6.1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของการดัดขั้นต่ำ

การดัดเหล็กรัศมีแคบเกินไปทำให้ผิวด้านนอกแตกร้าวและเหล็กเสียกำลัง ให้ใช้แกนดัดที่มีขนาดไม่เล็กกว่าค่าในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของการดัดขั้นต่ำ (มม.) ตามขนาดเหล็กและชนิดการดัด

ขนาดเหล็ก	ขอ 180° (เหล็กหลัก)	ขอ 90° (เหล็กหลัก)	ปลอก 135°	ปลอก 90°	ดัดคอม้า
RB6	30 (5d)	30 (5d)	24 (4d)	24 (4d)	–
RB9	45 (5d)	45 (5d)	36 (4d)	36 (4d)	54 (6d)
DB12	72 (6d)	72 (6d)	48 (4d)	48 (4d)	72 (6d)
DB16	96 (6d)	96 (6d)	–[5]	–[5]	96 (6d)

[5] โดยทั่วไปไม่ใช้ DB16 ทำเหล็กปลอก หากแบบกำหนดให้ใช้ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดของวิศวกรผู้ออกแบบ
ดัดคอม้า RB6 ไม่นิยมใช้ จึงไม่กำหนดค่า

6.2 ความยาวส่วนยื่นของขอและข้อปฏิบัติในการดัด

ส่วนยื่นต่อจากส่วนโค้งของขอ 180° ให้ยาว 4d แต่ไม่น้อยกว่า 6 ซม. ขอ 90° ยาว 12d และขอปลอก 135° ยาว 6d แต่ไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.

ตารางที่ 12 เมทริกซ์ความยาวส่วนยื่นของขอ (ซม.) ตามขนาดเหล็ก × ชนิดขอ

ขนาดเหล็ก	เหล็กหลัก		ขอปลอก 135° (6d ≥ 7.5 ซม.)
	ขอ 180° (4d ≥ 6 ซม.)	ขอ 90° (12d)	
RB6	6.0	7.2	7.5
RB9	6.0	10.8	7.5
DB12	6.0	14.4	7.5
DB16	6.4	19.2	–[5]

- ดัดเหล็กขณะเย็นด้วยโต๊ะดัดหรือเครื่องดัด ห้ามเผาไฟเพื่อดัด เพราะทำให้สมบัติของเหล็กเปลี่ยน
- ห้ามดัดกลับไปมาหลายครั้งที่ตำแหน่งเดิม เพราะทำให้เหล็กเปราะและหักได้

7. การใช้งานและติดตั้งเหล็กเสริม

1. อ่านแบบ ตรวจขนาด จำนวน ระยะห่าง และระยะหุ้มคอนกรีตของเหล็กแต่ละชิ้นส่วน
2. ตัดและดัดเหล็กตามรายการตัดเหล็ก (Bar Schedule) แยกกองตามชิ้นส่วน
3. ประกอบเหล็กยืนและเหล็กปลอก ผูกด้วยลวด STL-005 ทุกจุดตัดที่มุมและสลับจุดในช่วงกลาง
4. รองลูกปูนหนุน (Spacer) ให้ได้ระยะหุ้มตามแบบ และยึดโครงเหล็กไม่ให้เคลื่อนขณะเทคอนกรีต

5. ตรวจสอบความสะอาดผิวเหล็กและความแน่นของจุดผูกก่อนขออนุมัติเทคอนกรีต

ปริมาณลวดผูก: ลวดผูกเหล็กใช้ประมาณ 10–15 กก. ต่อเหล็กเสริม 1 ตัน ขึ้นกับจำนวนจุดผูก ลวด STL-005 ม้วนละ 1 กก. ผูกได้ประมาณ 200–300 จุด

7.1 ระยะหุ้มคอนกรีต (Covering)

ระยะหุ้มวัดจากผิวคอนกรีตถึงผิวนอกสุดของเหล็ก (ซึ่งมักเป็นเหล็กปลอก) ลูกปูนหนุนต้องหนาเท่าระยะหุ้ม วางห่างกันไม่เกิน 1.0 ม. ทั้งสองทาง และทำจากมอร์ตาร์ที่กำลังไม่ต่ำกว่าคอนกรีตที่เท

ตารางที่ 13 เมทริกซ์ระยะหุ้มคอนกรีตขั้นต่ำ (ซม.) ตามชิ้นส่วน × สภาพแวดล้อม

ชิ้นส่วน	ไม่สัมผัสดิน		สัมผัสดิน	
	ภายในอาคาร	ภายนอก โดนแดดฝน	หล่อในแบบ	หล่อติดดินโดยตรง
ฐานราก	–	–	5.0	7.5
ตอม่อ / คานคอดิน	–	–	5.0	7.5
เสา	3.5	4.0	5.0	–
คาน	3.0	4.0	5.0	–
พื้นวางบนคาน / บันได	2.0	2.5	–	–
พื้นวางบนดิน	–	–	–	5.0[7]

[7] ปูแผ่นพลาสติกกันความชื้นและบดอัดทรายรองพื้นก่อนวางตะแกรงเหล็กบนลูกปูนหนุนสูง 5 ซม. · ค่าในตารางเป็นค่าแนะนำทั่วไป ให้ยึดตามแบบของวิศวกร

7.2 ตัวอย่างการเสริมเหล็กชิ้นส่วนบ้านพักอาศัย

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบการเสริมเหล็กหลายรุ่นของชิ้นส่วนบ้านพักอาศัย 1–2 ชั้นช่วงคานไม่เกิน 4–5 ม. ใช้เพื่อประมาณการปริมาณเหล็กเท่านั้น ห้ามใช้แทนแบบก่อสร้าง

ตารางที่ 14 ตัวอย่างการเสริมเหล็กชิ้นส่วนมาตรฐาน (เทียบหลายรุ่น)

รหัส	ชิ้นส่วน / ขนาด	เหล็กหลัก		เหล็กปลอก / เหล็กกระจาย		ระยะหุ้ม (ซม.)
		บน	ล่าง	ขนาด	ระยะห่าง (ซม.)	
C1	เสา 20×20 ซม.	4-DB12 (รอบเสา)		RB6	15	3.5
C2	เสา 25×25 ซม.	4-DB16 (รอบเสา)		RB6	15	3.5
B1	คาน 20×40 ซม. ช่วง 4 ม.	2-DB12	2-DB12	RB6	20	3.0
B2	คาน 20×50 ซม. ช่วง 5 ม.	2-DB16	3-DB16	RB9	20	3.0
F1	ฐานราก 1.0×1.0×0.3 ม.	–	ตะแกรง DB12 @15 ซม. 2 ทาง	–	–	7.5
F2	ฐานราก 1.2×1.2×0.4 ม.	–	ตะแกรง DB16 @15 ซม. 2 ทาง	–	–	7.5
S1	พื้นวางบนดิน หนา 10 ซม.	ตะแกรง RB9 @20 ซม. 2 ทาง (ชั้นเดียว)		–	–	5.0
S2	พื้นวางบนคาน หนา 10 ซม.	RB9 @20 (เหนือคาน)	RB9 @15	RB9	20	2.0

7.3 บริการตัดและดัดเหล็กตามแบบ

- ตัดได้ทุกขนาด ความคลาดเคลื่อนความยาวตัด ±1 ซม. และมุมดัด ±2°
- ดัดปลอกได้เฉพาะ RB6 RB9 และ DB12 ส่วน DB16 รับตัดและงอขอเหล็กหลักแต่ไม่รับทำปลอก
- ส่งรายการตัดเหล็กที่สาขาก่อน 12:00 น. รับเหล็กได้ในวันทำการถัดไป รายการเกิน 300 ชิ้นรับได้ภายใน 2 วันทำการ
- เหล็กที่สั่งตัดหรือสั่งดัดคืนไม่ได้ ตามเงื่อนไขในเอกสาร BM-POLICY

8. การเก็บรักษาและขนย้าย

เก็บเหล็กยกจากพื้น ไม่ให้โดนฝน และคลุมด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันสนิม

- วางบนหมอนไม้หรือคานรองสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 ซม. ทุกระยะ 2–3 ม. เพื่อไม่ให้เหล็กแอ่นหรือแช่น้ำขัง
- แยกกองตามขนาดและชั้นคุณภาพ ติดป้าย SKU ให้ชัดเจน ป้องกันการหยิบผิดขนาด
- ลวดผูกเหล็กเก็บในที่แห้งภายในอาคาร ไม่วางบนพื้นดินโดยตรง

การขนย้าย

- ยกเหล็กมัดยาว 10 ม. โดยใช้จุดยกอย่างน้อย 2 จุด เพื่อไม่ให้เหล็กโก่งงอถาวร
- ผูกเหล็กบนรถให้แน่น และติดธงสีแดงที่ปลายเหล็กที่ยื่นเกินท้ายรถ

8.1 ระดับสนิมและการจัดการ

เหล็กที่เก็บในที่ร่มและคลุมผ้าใบมักคงอยู่ในระดับ A–B ได้ประมาณ 6 เดือน ส่วนเหล็กที่วางกลางแจ้งโดนฝนอาจถึงระดับ C ภายใน 2–3 เดือน ตารางที่ 15 ใช้ประเมินก่อนนำเหล็กไปใช้

ตารางที่ 15 ระดับสนิมของเหล็กเสริม อาการ และการจัดการก่อนใช้

ระดับ	ลักษณะผิวเหล็ก	ใช้งานได้หรือไม่	การจัดการก่อนใช้
A	เกล็ดเหล็กสีเทาดำ (Mill Scale) ยึดแน่น ไม่มีสนิม	ได้	ไม่ต้องทำอะไร
B	สนิมผิวบางสีส้ม เช็ดแล้วหลุดเป็นฝุ่น	ได้	เช็ดฝุ่นสนิมที่หลุดล่อนออก
C	สนิมทั่วผิว ขุดออกเป็นผง เห็นหลุมเล็กตื้น	ได้ ถ้าน้ำหนักผ่านเกณฑ์[8]	ขัดแปรงลวด แล้วชั่งเส้นตัวอย่างตามตารางที่ 4
D	สนิมขุม หลุดเป็นแผ่น หลุมลึกชัดเจน	ห้ามใช้ ถ้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์[8]	ชั่งตรวจทุกมัด คัดเส้นที่ต่ำกว่าเกณฑ์ออก

[8] น้ำหนักต่อเส้น 10 ม. ต้องไม่ต่ำกว่าค่าต่ำสุดในตารางที่ 4 เช่น DB12 ไม่ต่ำกว่า 8.35 กก. และ DB16 ไม่ต่ำกว่า 14.99 กก.

9. ความปลอดภัย

สวมถุงมือหนังและรองเท้านิรภัยทุกครั้งที่ขนย้ายหรือผูกเหล็ก ปลายเหล็กและลวดคมอาจบาดหรือทิ่มแทง สวมแว่นตานิรภัยเมื่อตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์ และสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ก่อสร้าง

- ครอบปลายเหล็กที่ยื่นตั้งขึ้นด้วยฝาครอบพลาสติก ป้องกันการล้มทับแล้วถูกเหล็กเสียบ
- ระวังเหล็กดีดกลับขณะดัดหรือตัด ยืนด้านข้างของแนวเหล็กเสมอ

การแบกเหล็กยาว 10 ม. ด้วยแรงคนให้แบก 2 คน ที่ระยะประมาณ 2 ม. จากปลายแต่ละข้าง และจำกัดน้ำหนักไม่เกิน 25 กก. ต่อคน (เกณฑ์เดียวกับการยกถุงปูนในเอกสาร BM-DS-CEM) ตามตารางที่ 16 มัดย่อยทั้งมัดให้ใช้รถยกหรือรอกเท่านั้น

ตารางที่ 16 จำนวนเส้นสูงสุดต่อการแบก 2 คน (ไม่เกิน 25 กก. ต่อคน)

ขนาด	น้ำหนักต่อเส้น (กก.)	แบก 2 คน	
		จำนวนเส้นสูงสุด	น้ำหนักต่อคน (กก.)
RB6	2.22	22	24.42
RB9	4.99	10	24.95
DB12	8.88	5	22.20
DB16	15.78	3	23.67

10. การตรวจรับคุณภาพ

ตารางที่ 17 รายการตรวจรับเหล็กเสริมหน้างาน

หัวข้อตรวจ	วิธีตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ
เอกสาร	ตรวจใบรับรองผลทดสอบ	ระบุ มอก.20-2559 หรือ มอก.24-2559 ตรงกับชั้นคุณภาพ
เครื่องหมายบนเหล็ก	ดูอักษรนูนบนเหล็กข้ออ้อย	แสดงขนาดและชั้น SD40 ชัดเจน
ขนาด	วัดด้วยเวอร์เนียร์	ตรงกับขนาดที่สั่ง
น้ำหนัก	ชั่งเส้นตัวอย่าง 10 ม.	ไม่ต่ำกว่าค่าในตารางที่ 4
ความยาว	วัดด้วยตลับเมตร	10 ม. ต่อเส้น
สภาพผิว	ตรวจด้วยสายตา	ไม่มีสนิมขุม รอยแตก หรือรอยพับ

การสุ่มชั่งน้ำหนักให้สุ่มอย่างน้อย 3 เส้นต่อขนาดต่อเที่ยวรถ หากมีเส้นใดต่ำกว่าเกณฑ์ ให้สุ่มเพิ่มอีก 5 เส้น ถ้ายังพบเส้นที่ต่ำกว่าเกณฑ์ให้ปฏิเสธการรับทั้งล็อตของขนาดนั้น

11. การแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

11.1 การแก้ไขปัญหา

ตารางที่ 18 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีสนิมผิวบาง ๆ สีส้ม	สัมผัสความชื้นช่วงสั้น	ใช้งานได้ เช็ดฝุ่นสนิมที่หลุดล่อนออกก่อนเท
สนิมขุม หลุดเป็นแผ่น	เก็บกลางแจ้ง โดนฝนนาน	ขัดแปรงลวด ชั่งตรวจน้ำหนักตามตารางที่ 4
ได้เหล็กผิดขนาด	กองปะปน ป้ายไม่ชัด	วัดขนาดก่อนใช้ แยกกองและติดป้าย SKU
เหล็กคดงอ	ยกจุดเดียว ไม่มีหมอนรอง	ดัดคืนเย็นครั้งเดียว ถ้ามีรอยพับให้ตัดทิ้ง
ผิวด้านนอกแตกเมื่อดัด	แกนดัดเล็กเกินไป	ใช้แกนดัดตามตารางที่ 11 ตัดส่วนที่แตกทิ้ง
โครงเหล็กเคลื่อนขณะเท	ผูกลวดไม่แน่น ไม่มีลูกปูนหนุน	ผูกเพิ่มทุกจุดตัดที่มุม รองลูกปูนให้ครบ
เห็นเหล็กโผล่หรือเป็นสนิมที่ผิวคอนกรีต	ระยะหุ้มน้อยกว่าตารางที่ 13 ลูกปูนหนุนแตกหรือเลื่อน	สกัดผิวรอบเหล็ก ขัดสนิม ทาน้ำยากันสนิม แล้วซ่อมด้วยมอร์ตาร์ไม่หดตัว
ลวดผูกหักขณะบิด	ลวดเก็บที่ชื้นจนเป็นสนิม หรือไม่ใช่ลวดอบอ่อน	เปลี่ยนม้วนใหม่ เก็บลวดในที่แห้งภายในอาคาร

11.2 คำถามที่พบบ่อย

เหล็ก DB12 และ DB16 ของ BuildMart เป็นชั้นคุณภาพอะไร

DB12 และ DB16 เป็นเหล็กข้ออ้อยชั้น SD40 ตาม มอก.24-2559 กำลังครากไม่ต่ำกว่า 4,000 กก./ตร.ซม.

เหล็ก RB6 และ RB9 ใช้มาตรฐานอะไร

RB6 และ RB9 เป็นเหล็กเส้นกลมชั้น SR24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2559

ทาบเหล็กต้องยาวเท่าไร

ระยะทาบอย่างน้อย 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ทาบเหล็ก DB12 ต้องยาวอย่างน้อย 48 ซม. และ DB16 อย่างน้อย 64 ซม.

ควรเก็บเหล็กที่หน้างานอย่างไร

เก็บเหล็กยกจากพื้น ไม่ให้โดนฝน วางบนหมอนไม้และคลุมผ้าใบ

ใช้เหล็กกลมแทนเหล็กข้ออ้อยได้หรือไม่

ไม่ควร เพราะ SR24 มีกำลังครากต่ำกว่า SD40 การเปลี่ยนขนาดหรือชนิดเหล็กต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร

เหล็กปลายสีแดงคือขนาดอะไร

ปลายสีแดงคือ DB12 (STL-003) สีน้ำเงินคือ DB16 สีขาวคือ RB6 และสีเหลืองคือ RB9 แต่ควรวัดขนาดยืนยันทุกครั้ง

เหล็ก 1 ตันมี DB12 กี่เส้น

ประมาณ 112 เส้นเต็ม (หนัก 994.56 กก.) หรือยาวรวม 1,126.1 ม. ส่วน DB16 ได้ 63 เส้น

ลวดผูก STL-005 หนึ่งม้วนผูกได้กี่จุด

ม้วน 1 กก. ยาวประมาณ 112 ม. ผูกได้ประมาณ 200–300 จุด และใช้ประมาณ 10–15 กก. ต่อเหล็ก 1 ตัน

ระยะหุ้มคอนกรีตของเสาภายในอาคารเท่าไร

เสาภายในอาคาร 3.5 ซม. เสาภายนอก 4.0 ซม. ส่วนฐานรากที่หล่อติดดินโดยตรง 7.5 ซม.

ปลอกเสา 20×20 ซม. ต้องตัดยาวเท่าไร

ปลอกวัดนอก 13×13 ซม. ตัดยาว 72 ซม. RB6 หนึ่งเส้นตัดได้ 13 ปลอก ปลอกละ 0.160 กก.

บ้าน 2 ชั้นเสา 9 ต้นใช้ DB16 กี่เส้น

ตามกรณีศึกษาภาคผนวก ข.1 เสา C2 4-DB16 ต่อทาบที่ชั้น 2 ใช้ 30 เส้น และฐานราก F2 อีก 24 เส้น รวม 54 เส้น (852.12 กก.) พร้อม RB6 ทำปลอก 38 เส้น และลวดผูก 12 ม้วน

ใช้ DB12 แทน DB16 ได้ไหม

ต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน เมื่อเทียบแรงคราก DB16 1 เส้นเท่ากับ DB12 ประมาณ 1.78 เส้น เช่น 3-DB16 ต้องใช้ DB12 6 เส้น ซึ่งมักวางในคานกว้าง 20 ซม. ไม่พอ ดูตารางที่ 26

SD40 เทียบกับชั้นคุณภาพของต่างประเทศได้ชั้นอะไร

SD40 มีกำลังคราก 4,000 กก./ตร.ซม. หรือประมาณ 392.3 MPa ใกล้เคียง SD390 ของ JIS G3112 และ Grade 60 ของ ASTM A615 แต่ใช้เทียบเบื้องต้นเท่านั้น

คานยาว 5 ม. ใส่ปลอก @20 ซม. ต้องใช้กี่วง

26 วง คิดจาก (5.0 – 0.10) ÷ 0.20 = 24.5 ปัดขึ้นเป็น 25 แล้วบวก 1 ดูตารางที่ 30

ตะแกรง RB9 @20 ซม. สองทางหนักตารางเมตรละเท่าไร

ประมาณ 4.99 กก./ตร.ม. ยังไม่รวมระยะทาบและเศษตัด ถ้าเป็น @15 ซม. หนัก 6.65 กก./ตร.ม.

ระยะหุ้มคอนกรีตคลาดเคลื่อนได้เท่าไร

เกณฑ์ตรวจรับของ BuildMart ยอมให้ –0.5 ถึง +1.0 ซม. จากค่าในตารางที่ 13 วัดอย่างน้อย 3 จุดต่อชิ้นส่วน และบันทึกในแบบฟอร์ม BM-QC-04

> บ้านช่าง BuildMart มีบริการตัดและดัดเหล็กตามแบบ (ตัดตามสั่ง) ที่สาขา สำหรับปูนซีเมนต์และอัตราส่วนคอนกรีตดูเอกสาร BM-DS-CEM ส่วนเงื่อนไขการคืนสินค้าดูเอกสาร BM-POLICY

12. อภิธานศัพท์

ตารางที่ 19 อภิธานศัพท์งานเหล็กเสริม

คำศัพท์	ความหมาย	หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
SR / SD	รหัสเหล็กเส้นกลม (Steel Round) และเหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed) ตัวเลขต่อท้าย × 100 = กำลังคราก	2.2
กำลังคราก (Yield Strength)	หน่วยแรงที่เหล็กเริ่มยืดตัวถาวร SD40 ไม่ต่ำกว่า 4,000 กก./ตร.ซม.	3.1
d	เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของเหล็ก ใช้เป็นหน่วยของระยะทาบและระยะงอ	5, 6
ระยะทาบ (Lap Splice)	ความยาวที่เหล็ก 2 เส้นวางซ้อนกันเพื่อถ่ายแรง ไม่น้อยกว่า 40d	5.1
ระยะหุ้ม (Covering)	ความหนาคอนกรีตจากผิวถึงเหล็กนอกสุด	7.1
ลูกปูนหนุน (Spacer)	ก้อนมอร์ตาร์ที่ใช้รองเหล็กให้ได้ระยะหุ้ม วางห่างไม่เกิน 1.0 ม.	7.1

คำศัพท์	ความหมาย	หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เหล็กปลอก (Stirrup / Tie)	เหล็กที่ดัดเป็นวงรัดเหล็กหลักของเสาและคาน	4.3
ดัดคอม้า (Bent-up Bar)	เหล็กหลักที่ดัดยกจากด้านล่างขึ้นด้านบนของคาน	6.1
รายการตัดเหล็ก (Bar Schedule)	ตารางระบุขนาด ความยาวตัด จำนวน และรูปร่างของเหล็กแต่ละชิ้น	4.4
Mill Certificate	ใบรับรองผลการทดสอบของผู้ผลิต อ้างอิงหมายเลขการหลอม (Heat No.)	3.4
Mill Scale	เกล็ดออกไซด์สีเทาดำบนผิวเหล็กจากการรีดร้อน ไม่ใช่สนิม	8.1
หนวดกุ้ง	เหล็ก RB6 ยาว 40 ซม. ฝังในเสาทุกระยะความสูง 40 ซม. เพื่อยึดผนังก่อกับเสา	ภาคผนวก ก, ข.2
เหล็กรอต่อ (Starter Bar)	เหล็กที่ยื่นจากชิ้นส่วนที่เทแล้วเพื่อรอทาบกับงานถัดไป	ภาคผนวก จ, ฉ
รอยต่อเหลื่อม (Staggered Splice)	การจัดจุดทาบให้ห่างกันอย่างน้อย 1 ระยะทาบ ไม่ทาบเกินครึ่งหนึ่งต่อหน้าตัด	5.2, ภาคผนวก ข.1
แรงคราก	แรงดึงที่เหล็ก 1 เส้นรับได้ ณ จุดคราก = กำลังคราก × พื้นที่หน้าตัด	2.3, ตารางที่ 26

13. ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ตารางที่ 20 ประวัติการแก้ไขเอกสาร BM-DS-STL

ฉบับ	เดือน/ปี	รายการแก้ไข	ผู้อนุมัติ
Rev. 1	กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับแรก ครอบคลุม STL-001 ถึง STL-004	ฝ่ายข้อมูลสินค้า
Rev. 2	สิงหาคม 2567	เพิ่มลวดผูกเหล็ก STL-005 และตารางระยะทาบ 40d	
Rev. 3	กรกฎาคม 2569	เพิ่มเกณฑ์น้ำหนักตรวจรับ ตารางจำนวนเส้น 10–400 ม. และตารางการดัด	ฝ่ายบริการเทคนิค
Rev. 4	ตุลาคม 2569	เพิ่มสเปกตาม SKU ความยาวตัดปลอก รายการตัดเหล็กตัวอย่าง ระยะหุ้ม ระดับสนิม การแบกเหล็ก อภิธานศัพท์ และ FAQ เป็น 10 ข้อ	
Rev. 5	ตุลาคม 2569	เพิ่มภาคผนวก ก–ซ: เมทริกซ์เลือกขนาดเหล็ก กรณีศึกษาหน้างาน 4 กรณี ตารางเทียบขนาดและชั้นคุณภาพ เมทริกซ์เทียบแรงคราก ค่าคลาดเคลื่อนตรวจรับก่อนเท ตารางแก้ปัญหาเพิ่มเติม ความปลอดภัยตามงาน ตารางจำนวนปลอกและน้ำหนักตะแกรง มาตรฐานอ้างอิง และ FAQ เป็น 16 ข้อ	

ภาคผนวก ก. ตารางเลือกขนาดเหล็กตามชิ้นส่วน

ภาคผนวกนี้เพิ่มใน Rev. 5 ตารางที่ 21 เป็นเมทริกซ์ ชิ้นส่วน × SKU ช่องที่มีข้อความคือหน้าที่และระยะเรียงของเหล็กขนาดนั้นในชิ้นส่วนนั้น ช่อง "–" คือไม่ใช้ ต้องอ่านหัวตาราง 2 ชั้น (ชั้นคุณภาพ → ขนาด) ค่าทั้งหมดสอดคล้องกับตารางที่ 14 และใช้ประมาณการเท่านั้น

ตารางที่ 21 เมทริกซ์เลือกขนาดเหล็กตามชิ้นส่วนบ้านพักอาศัย (ชิ้นส่วน × SKU)

ชิ้นส่วน	SR24 · มอก.20-2559		SD40 · มอก.24-2559		รหัสในตารางที่ 14
	RB6 (STL-001)	RB9 (STL-002)	DB12 (STL-003)	DB16 (STL-004)	
เสาบ้านชั้นเดียว 20×20 ซม.	ปลอก @15	–	เหล็กยืน 4 เส้น	–	C1
เสาบ้าน 2 ชั้น 25×25 ซม.	ปลอก @15	–	–	เหล็กยืน 4 เส้น	C2
คานช่วงไม่เกิน 4 ม. 20×40 ซม.	ปลอก @20	–	บน 2 ล่าง 2	–	B1
คานช่วง 4–5 ม. 20×50 ซม.	–	ปลอก @20	–	บน 2 ล่าง 3	B2
ฐานราก 1.0×1.0×0.3 ม.	–	–	ตะแกรง @15 2 ทาง	–	F1

ชิ้นส่วน	SR24 · มอก.20-2559		SD40 · มอก.24-2559		รหัสในตารางที่ 14
	RB6 (STL-001)	RB9 (STL-002)	DB12 (STL-003)	DB16 (STL-004)	
ฐานราก 1.2×1.2×0.4 ม.	–	–	–	ตะแกรง @15 2 ทาง	F2
พื้นวางบนดิน หนา 10 ซม.	–	ตะแกรง @20 2 ทาง	–	–	S1
พื้นวางบนคาน หนา 10 ซม.	–	ล่าง @15 · บนเหนือคาน @20	–	–	S2
เสาเอ็น ทับหลัง 10×10 ซม.	เหล็กยืน/เหล็กนอน 2 เส้น · หนวดกุ้ง[1]	–	–	–	–

[1] เหล็กหนวดกุ้ง RB6 ยาว 40 ซม. ฝังในเสาโครงสร้าง 10 ซม. และยื่นเข้าแนวผนัง 30 ซม. ทุกระยะความสูง 40 ซม. ใช้ยึดผนังก่อกับเสา · เสาเอ็นและทับหลังไม่ใช่ชิ้นส่วนรับน้ำหนักหลัก ขนาดคอนกรีตดูเอกสาร BM-DS-CEM ตารางที่ 20

ภาคผนวก ข. กรณีศึกษาหน้างาน

ข.1 บ้าน 2 ชั้น: เสา C2 9 ต้น และฐานราก F2 9 ฐาน

บ้าน 2 ชั้นขนาด 8 × 8 ม. วางเสาเป็นตาราง 3 × 3 ที่ระยะ 4 ม. รวม 9 ต้น เสา C2 ขนาด 25×25 ซม. เสริม 4-DB16 สูงชั้นละ 3.0 ม. ตั้งบนฐานราก F2 ขนาด 1.2×1.2×0.4 ม. เหล็กยืนต่อทาบที่ระดับพื้นชั้น 2 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ชุด A (2 เส้นต่อต้น) ทาบที่ระดับพื้น และชุด B (อีก 2 เส้น) ทาบสูงขึ้นไป 0.64 ม. เพื่อให้รอยต่อเหลื่อมกัน 1 ระยะทาบ และไม่ทาบเกินครึ่งหนึ่งของเหล็กในหน้าตัดเดียวกันตามหัวข้อ 5.2

ความยาวตัดเหล็กยืนช่วงล่างชุด A = ฝังในฐานราก 0.325 ม. (0.40 – ระยะหุ้ม 0.075) + ขอ 90° 0.20 ม. (12d = 19.2 ซม. ปัดขึ้น) + ความสูงชั้น 3.00 ม. + ระยะทาบ 0.64 ม. = 4.165 → 4.17 ม. ชุด B ยาวกว่า 0.64 ม. เป็น 4.81 ม. ช่วงบนชุด A ยาว 3.00 + ขอ 0.20 = 3.20 ม. และชุด B สั้นกว่า 0.64 ม. เป็น 2.56 ม. ความยาวเหล็กยืนรวมต่อต้นจึงเท่ากันทั้ง 2 แบบ คือ 29.48 ม.

ตารางที่ 22 รายการตัดเหล็กกรณีบ้าน 2 ชั้น (เสา C2 และฐานราก F2 อย่างละ 9 ชุด)

รหัส	ชิ้นส่วน / ตำแหน่ง	ขนาด	ปริมาณที่ใช้				แผนตัดจากเส้น 10 ม.	
			ยาวตัด (ม.)	จำนวนชิ้น	ยาวรวม (ม.)	น้ำหนัก (กก.)	ชิ้นต่อเส้น	เส้นที่ใช้
C2-a	เหล็กยืนช่วงล่าง ชุด A 2 เส้น/ต้น	DB16	4.17	18	75.06	118.44	2	9
C2-b	เหล็กยืนช่วงล่าง ชุด B 2 เส้น/ต้น	DB16	4.81	18	86.58	136.62	2	9
C2-c	เหล็กยืนช่วงบน ชุด A 2 เส้น/ต้น	DB16	3.20	18	57.60	90.89	3	6
C2-d	เหล็กยืนช่วงบน ชุด B 2 เส้น/ต้น	DB16	2.56	18	46.08	72.71	3	6
C2-e	ปลอก 18×18 ซม. @15 (21 วง/ชั้น × 2 ชั้น)	RB6	0.92	378	347.76	77.20	10	38
F2	ฐานราก F2 ตะแกรง @15 2 ทาง ทางละ 8 เส้น	DB16	1.45	144	208.80	329.49	6	24

F2 ยาวตัด 1.45 ม. = 1.20 – 2 × 0.075 + 2 × 0.20 (ขอ 90° ของ DB16) · จำนวนเส้นต่อทาง = (1.20 – 0.15) ÷ 0.15 + 1 = 8 · ปลอก C2 ใช้ความยาวตัด 92 ซม. ตามตารางที่ 7 และจำนวนวงตามตารางที่ 30

ตารางที่ 23 สรุปปริมาณเหล็กกรณีบ้าน 2 ชั้นตามขนาด

ขนาด	ปริมาณที่ใช้จริง		จำนวนเส้นที่ต้องซื้อ		น้ำหนักที่ซื้อ (กก.)	เศษตัด (%)
	ยาวรวม (ม.)	น้ำหนัก (กก.)	คิดจากยาวรวม ÷ 10	ตามแผนตัดจริง		
RB6 (STL-001)	347.76	77.20	35	38	84.36	8.5
DB16 (STL-004)	474.12	748.16	48	54	852.12	12.2
รวม	821.88	825.36	83	92	936.48	–

DB16 ที่ต้องซื้อ 54 เส้น แบ่งเป็นเหล็กเสา 30 เส้น และเหล็กฐานราก 24 เส้น เหล็กที่ซื้อรวม 936.48 กก. ≈ 0.94 ตัน ใช้ลวดผูกที่ 12.5 กก./ตัน ได้ 11.7 → แนะนำ STL-005 จำนวน 12 ม้วน มัดย่อย DB16 มีมัดละ 10 เส้น (157.80 กก.) จึงรับเป็น 5 มัดเต็มกับอีก 4 เส้น และต้องใช้รถยกหรือรอกยกทั้งมัดตามหัวข้อ 9

ข.2 เหล็กเสาเอ็นและทับหลังของบ้านชั้นเดียว

บ้านชั้นเดียว 8 × 4 ม. ในเอกสาร BM-DS-CEM ภาคผนวก ข.2 มีเสาเอ็นและทับหลังยาวรวม 38.8 ม. เสริม RB6 2 เส้น ได้ความยาว 77.6 ม. เผื่อระยะฝังปลายและทาบ 10% เป็น 85.36 ม. → 9 เส้น (18.95 กก.) แนวผนังชนเสาโครงสร้าง 14 จุด (7 ช่วง × 2 ปลาย) ผนังสูง 2.6 ม. ใส่หนวดกุ้งทุก 40 ซม. ได้ 7 ชิ้นต่อจุด รวม 98 ชิ้น ยาวชิ้นละ 0.40 ม. รวม 39.2 ม. ตัดได้ 25 ชิ้นต่อเส้น → 4 เส้น (8.70 กก.) รวม RB6 สำหรับงานผนัง 13 เส้น

ข.3 ลานซักล้างวางบนดิน 3 × 4 ม.

พื้นหนา 10 ซม. เสริมตะแกรง RB9 @20 ซม. 2 ทาง ระยะจากขอบ 5 ซม. เหล็กแนวยาว 4 ม. มี (3.0 − 0.10) ÷ 0.20 = 14.5 → 15 + 1 = 16 เส้น ยาวเส้นละ 3.90 ม. และเหล็กแนวสั้น 3 ม. มี (4.0 − 0.10) ÷ 0.20 = 19.5 → 20 + 1 = 21 เส้น ยาวเส้นละ 2.90 ม. ยาวรวม 62.4 + 60.9 = 123.3 ม. หนัก 61.53 กก.

แผนตัด: ชิ้น 3.90 ม. ได้ 2 ชิ้นต่อเส้น → 8 เส้น ชิ้น 2.90 ม. ได้ 3 ชิ้นต่อเส้น → 7 เส้น รวม 15 เส้น (74.85 กก.) ขณะที่คิดจากยาวรวม ÷ 10 ได้ 13 เส้น เศษตัด 17.8% ลูกปูนหนุนสูง 5 ซม. วางทุก 1.0 ม. ได้ 4 × 5 = 20 ก้อน จุดตัดมี 16 × 21 = 336 จุด ผูกทุกจุดที่ขอบและสลับจุดตรงกลางประมาณ 200 จุด ใช้ลวดผูก 1 ม้วน คอนกรีต 1.2 ลบ.ม. ใช้ CEM-001 9 ถุง ทราย 1 ลบ.ม. และหิน 2 ลบ.ม. ตามสูตรใน BM-DS-CEM

ข.4 การตรวจรับเหล็ก DB12 ที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 1 เส้น

รับ DB12 ทั้งหมด 3 มัดย่อย (45 เส้น) สุ่มชั่ง 3 เส้นตามหัวข้อ 10 ได้ 8.41, 8.29 และ 8.52 กก. เส้นที่ 8.29 กก. ต่ำกว่าเกณฑ์ 8.35 กก. ในตารางที่ 4 จึงสุ่มเพิ่ม 5 เส้น ได้ 8.38, 8.44, 8.36, 8.40 และ 8.47 กก. ผ่านทั้งหมด จึงรับล็อตนี้ แต่แยกเส้น 8.29 กก. ออกและแจ้งเปลี่ยนภายใน 24 ชม. พร้อมรูปถ่ายและป้ายมัดตาม BM-POLICY น้ำหนักเฉลี่ยของ 8 เส้นคือ 8.41 กก. ต่ำกว่าน้ำหนักระบุ 8.88 กก. อยู่ 5.3% ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ ±6% เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่าจากน้ำหนักเฉลี่ยคือ √(162 × 0.841) ≈ 11.67 มม.

ข.5 ซ่อมเหล็กโผล่ที่คานภายนอก

คาน B1 ด้านนอกบ้านอายุ 3 ปี มีคราบสนิมและคอนกรีตกะเทาะเป็นแนวยาว 1.2 ม. เมื่อสกัดตรวจพบว่าระยะหุ้มจริงเพียง 1.8 ซม. ขณะที่ตารางที่ 13 กำหนดคานภายนอก 4.0 ซม. เหล็ก DB12 ด้านล่างเป็นสนิมระดับ C ขั้นตอนซ่อมมีดังนี้

1. สกัดคอนกรีตที่กะเทาะออกให้ลึกเลยหลังเหล็กอย่างน้อย 2 ซม. และยาวเลยช่วงที่เป็นสนิมออกไปข้างละ 10 ซม. (รวม 1.4 ม.)
2. ขัดสนิมด้วยแปรงลวดจนเห็นผิวเหล็ก วัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหลือ ถ้าหายเกิน 10% (DB12 เหลือน้อยกว่า 10.8 มม.) ให้วิศวกรพิจารณาทาบเหล็กใหม่ยาวอย่างน้อย 48 ซม. เลยช่วงที่เสียหายทั้งสองข้าง
3. ทาน้ำยากันสนิมบนเหล็กที่ขัดแล้ว และทาน้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่
4. ซ่อมด้วยมอร์ตาร์ไม่หดตัวให้ได้ระยะหุ้ม 4.0 ซม. ตามเดิม ถ้าคานหนาเพิ่มไม่ได้ให้วิศวกรกำหนดวิธีป้องกันผิวแทน แล้วบ่มชื้นอย่างน้อย 3 วัน

ภาคผนวก ค. ตารางเทียบขนาดและชั้นคุณภาพ

แบบก่อสร้างบางแบบระบุขนาดที่ BuildMart ไม่มีจำหน่าย ตารางที่ 24 เทียบขนาดที่พบบ่อยในตลาด น้ำหนักต่อเมตรคิดจากพื้นที่หน้าตัด × 7,850 กก./ลบ.ม. ระยะทาบใช้เกณฑ์ 40d และขอ 90° ใช้ 12d เช่นเดียวกับหัวข้อ 5 และ 6

ตารางที่ 24 เทียบขนาดเหล็กเสริมที่พบบ่อยในแบบก่อสร้าง

ขนาด	Ø (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	น้ำหนัก		ความยาวที่ต้องเผื่อ (ซม.)		BuildMart
			กก./ม.	กก./เส้น 10 ม.	ทาบ 40d	ขอ 90° (12d)	
RB6	6	28.3	0.222	2.22	24	7.2	STL-001
RB9	9	63.6	0.499	4.99	36	10.8	STL-002
DB10	10	78.5	0.617	6.17	40	12.0	ไม่มีจำหน่าย
DB12	12	113.1	0.888	8.88	48	14.4	STL-003
DB16	16	201.1	1.578	15.78	64	19.2	STL-004
DB20	20	314.2	2.466	24.66	80	24.0	ไม่มีจำหน่าย
DB25	25	490.9	3.853	38.53	100	30.0	ไม่มีจำหน่าย

สูตรประมาณ $d^2 \div 162$ ให้ DB20 = 2.47 กก./ม. ต่างจากค่าในตารางไม่ถึง 0.2% · ขนาดที่ไม่มีจำหน่ายแสดงเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น

ตารางที่ 25 เทียบชั้นคุณภาพ มอก. กับชั้นที่ใกล้เคียงในมาตรฐานต่างประเทศ

ชั้น มอก.	กำลังครากต่ำสุด		ชั้นที่ใกล้เคียง[1]		สินค้า BuildMart
	กก./ตร.ซม.	MPa	JIS G3112	ASTM A615	
SR24	2,400	235.4	SR235	–	RB6, RB9
SD30	3,000	294.2	SD295	Grade 40 (280 MPa)	–
SD40	4,000	392.3	SD390	Grade 60 (420 MPa)	DB12, DB16
SD50	5,000	490.3	SD490	–	–

[1] ใช้เทียบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองว่าใช้แทนกันได้ · 1 MPa ≈ 10.2 กก./ตร.ซม.

ค.1 เมทริกซ์เทียบแรงครากเมื่อเปลี่ยนขนาดเหล็ก

การเปลี่ยนขนาดหรือชนิดเหล็กต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรเสมอ ตารางที่ 26 ช่วยอธิบายหลักการ โดยบอกจำนวนเส้นของขนาดในหัวคอลัมน์ที่ให้แรงดึงที่จุดครากเท่ากับเหล็ก 1 เส้นของขนาดในแถว แรงครากคิดจากกำลังคราก × พื้นที่หน้าตัดตามหัวข้อ 2.3

ตารางที่ 26 เมทริกซ์จำนวนเส้นที่ให้แรงครากเท่ากัน (แถว = เหล็กเดิม 1 เส้น · คอลัมน์ = เหล็กที่ใช้แทน)

เหล็กเดิม	แรงคราก 1 เส้น (กก.)	จำนวนเส้นของเหล็กที่ใช้แทน			
		RB6	RB9	DB12	DB16
RB6 (SR24)	679	1.00	0.45	0.15	0.08
RB9 (SR24)	1,526	2.25	1.00	0.34	0.19
DB12 (SD40)	4,524	6.66	2.96	1.00	0.56
DB16 (SD40)	8,044	11.84	5.27	1.78	1.00

ตัวอย่าง: คาน B2 เหล็กล่าง 3-DB16 รับแรงครากรวม 24,132 กก. ถ้าเปลี่ยนเป็น DB12 ต้องใช้ 24,132 ÷ 4,524 = 5.33 → 6 เส้น ซึ่งคาน 20 ซม. วางได้ไม่พอเมื่อเว้นช่องว่าง 2.5 ซม. และระยะทาบเปลี่ยนจาก 64 เป็น 48 ซม. จึงต้องให้วิศวกรตรวจทุกครั้ง

ภาคผนวก ง. การตรวจรับงานติดตั้งเหล็กก่อนเทคอนกรีต

ตารางที่ 27 เป็นเกณฑ์แนะนำของ BuildMart สำหรับตรวจโครงเหล็กที่ประกอบแล้วก่อนขออนุมัติเท บันทึกผลในแบบฟอร์ม BM-QC-04 ซึ่งใช้ต่อจากแบบฟอร์ม BM-QC-01 ถึง BM-QC-03 ของงานคอนกรีตในเอกสาร BM-DS-CEM

ตารางที่ 27 ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้และวิธีตรวจโครงเหล็กก่อนเท

รายการตรวจ	ค่าตามแบบ / อ้างอิง	เกณฑ์ยอมรับ		ความถี่
		ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้	วิธีตรวจ	
ขนาดและจำนวนเหล็กหลัก	ตามแบบ	ห้ามขาด	นับและวัดเวอร์เนียร์	ทุกชิ้นส่วน
ระยะหุ้มคอนกรีต	ตารางที่ 13	−0.5 ถึง +1.0 ซม.	วัดจากผิวแบบถึงเหล็กนอกสุด	อย่างน้อย 3 จุดต่อชิ้นส่วน
ระยะเรียงเหล็กปลอก	@15 / @20 ซม.	±2 ซม. และจำนวนรวมไม่น้อยกว่าแบบ	ตลับเมตร	ทุกชิ้นส่วน
ระยะเรียงตะแกรงพื้นและฐานราก	@15 / @20 ซม.	±2 ซม.	ตลับเมตร	สุ่ม 3 จุดต่อแผง
ระยะทาบ	40d (ตารางที่ 10)	ห้ามขาด (เกินได้)	ตลับเมตร	ทุกจุดทาบ
ตำแหน่งรอยต่อ	เหลื่อม ≥ 1 ระยะทาบ	ทาบไม่เกินครึ่งหนึ่งต่อหน้าตัด	ตรวจด้วยสายตาและวัด	ทุกจุดทาบ
ขอปลอก 135°	ส่วนยื่น 6d ≥ 7.5 ซม.	ห้ามสั้นกว่า 7.5 ซม.	ตลับเมตร	สุ่ม 10 วงต่อชิ้นส่วน
ช่องว่างระหว่างเหล็กหลัก	≥ 2.5 ซม. (หิน 3/4)	ห้ามน้อยกว่า	ตลับเมตร	ทุกชิ้นส่วน
จุดผูกและลูกปูนหนุน	ผูกทุกมุม · ลูกปูนห่าง ≤ 1.0 ม.	ไม่หลวม ไม่แตก	เขย่าด้วยมือ	ทุกชิ้นส่วน
ความสะอาดผิวเหล็ก	ตารางที่ 15	สนิมไม่เกินระดับ B ไม่มีดินหรือน้ำมัน	ตรวจด้วยสายตา	ก่อนเททุกครั้ง

ค่าคลาดเคลื่อนนี้เป็นเกณฑ์ภายในเพื่อการตรวจรับเบื้องต้น หากแบบหรือวิศวกรกำหนดต่างไป ให้ยึดตามแบบ · ช่องว่าง 2.5 ซม. สอดคล้องกับขนาดหินโตสุด 19 มม. ใน BM-DS-CEM

ภาคผนวก จ. ตารางแก้ปัญหาเพิ่มเติม

ตารางที่ 28 อาการ สาเหตุ วิธีแก้ไข และการป้องกัน แยกตามขั้นตอนงาน

ขั้นตอน	อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้ไข	การป้องกัน
ตัด/ดัด	ความยาวตัดขาดเกิน 1 ซม.	ไม่หักความยาวขอ วัดจากปลายไม่ฉาก	นำไปใช้ทำชิ้นที่สั้นกว่า ห้ามต่อด้วยการเชื่อม	ทำแท่นวัดถาวร ตรวจชิ้นแรกของทุกขนาด
	ปลอกบิดเบี้ยว ไม่ได้ฉาก	ดัดซ้ำหลายครั้ง แกนดัดไม่คงที่	ดัดใหม่จากเหล็กเส้นใหม่	ใช้แกนดัดตามตารางที่ 11 และจิ๊กปลอก
	ปลายเหล็กแข็งเปราะ	ตัดด้วยแก๊สหรือเผาไฟ	ตัดส่วนที่โดนความร้อนทิ้งอย่างน้อย 5 ซม.	ตัดด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์หรือกรรไกรตัดเหล็ก
ประกอบ	ระยะทาบไม่พอ	ตัดสั้น ไม่ได้เผื่อระยะทาบ	ทาบเหล็กเสริมยาว 2 เท่าของระยะทาบ (DB12 = 0.96 ม.) เมื่อวิศวกรอนุมัติ	ใช้ความยาวตัดจากรายการตัดเหล็ก
	เหล็กปลอกไม่ครบจำนวน	คำนวณจำนวนวงไม่ได้บวก 1	เพิ่มปลอกให้ครบก่อนเท	ใช้ตารางที่ 30
	เหล็กชิดกันจนคอนกรีตไหลไม่ผ่าน	ช่องว่างน้อยกว่า 2.5 ซม.	จัดเหล็กใหม่ตามที่วิศวกรอนุมัติ	ตรวจช่องว่างตามตารางที่ 27
ระหว่างเท	ตะแกรงพื้นถูกเหยียบจมติดแบบ	ไม่มีทางเดิน ลูกปูนหนุนไม่พอ	ยกตะแกรงขึ้นและหนุนใหม่ก่อนเทต่อ	วางไม้ทางเดิน ลูกปูนห่างไม่เกิน 1.0 ม.
	จุดผูกหลุดขณะจี้	หัวจี้แตะเหล็กเสริม	หยุดจี้ ผูกซ่อมทันที	ห้ามหัวจี้แตะเหล็กตาม BM-DS-CEM
หลังเท	คราบสนิมไหลบนผิวคอนกรีต	ปลายลวดผูกหรือหนวดกุ้งโผล่ผิว	ตัดปลายให้ลึกจากผิวอย่างน้อย 1 ซม. แล้วอุดมอร์ตาร์	พับปลายลวดเข้าด้านในทุกจุด
	เหล็กรอต่อเป็นสนิมขณะรองานชั้นถัดไป	ทิ้งไว้กลางแจ้งนาน	ขัดและประเมินตามตารางที่ 15	ทาน้ำปูนเคลือบหรือห่อพลาสติกเหล็กรอต่อ

ภาคผนวก ฉ. ความปลอดภัยตามลักษณะงาน

ทุกงานในพื้นที่ก่อสร้างต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัยตามหัวข้อ 9 ตารางที่ 29 แสดงอุปกรณ์เพิ่มเติมตามงาน (✓ = ต้องใช้)

ตารางที่ 29 เมทริกซ์อันตรายและอุปกรณ์ป้องกันตามงานเหล็กเสริม

งาน	อันตรายหลัก	อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม				มาตรการควบคุม
		ถุงมือหนัง	แว่นนิรภัย	ที่ครอบหู	เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว	
ขนย้ายและแบกเหล็ก	ปลายเหล็กทิ่ม ยกเกินกำลัง	✓	–	–	–	แบก 2 คน ไม่เกิน 25 กก./คน (ตารางที่ 16)
ตัดด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์	สะเก็ดไฟ ใบตัดแตก เสียงดัง	✓	✓	✓	–	ใช้ใบตัดที่ไม่บิ่น มีฝาครอบใบ ห้ามมีวัสดุติดไฟในระยะ 3 ม.
ดัดด้วยโต๊ะดัด	เหล็กดีด มือถูกหนีบ	✓	✓	–	–	ยืนด้านข้างแนวเหล็ก ดัดขณะเย็นครั้งเดียว
ผูกเหล็กสูงเกิน 2 ม.	ตกจากที่สูง	✓	–	–	✓	นั่งร้านมีราวกันตก คล้องเข็มขัดกับจุดยึดที่มั่นคง
ยกมัดเหล็กด้วยรอกหรือเครน	มัดแกว่ง ของตกใส่	✓	–	–	–	ยก 2 จุดห่างปลายประมาณ 2–2.5 ม. ใช้เชือกนำทาง ห้ามยืนใต้ของที่ยก
เหล็กรอต่อตั้งขึ้น	ล้มทับแล้วถูกเหล็กเสียบ	–	–	–	–	ครอบปลายเหล็กด้วยฝาครอบพลาสติกทุกเส้น

ภาคผนวก ช. ตารางคำนวณเพิ่มเติม

ช.1 จำนวนเหล็กปลอกตามความยาวช่วงและระยะเรียง

จำนวนปลอกต่อช่วง n = ปัดขึ้น((L – 0.10) ÷ s) + 1 โดยวางปลอกวงแรกห่างผิวเสาหรือผิวคาน 5 ซม. ทั้งสองปลาย สูตรนี้ให้ 21 วง สำหรับเสาสูง 3.0 ม. @15 และคานช่วง 4 ม. @20 ตรงกับตารางที่ 8

ตารางที่ 30 เมทริกซ์จำนวนปลอกต่อช่วง (ความยาวช่วง × ระยะเรียงปลอก)

ความยาวช่วง L (ม.)	ระยะเรียงปลอก s (ซม.) → จำนวนวง			
	10	15	20	25
3.0	30	21	16	13
4.0	40	27	21	17
5.0	50	34	26	21
6.0	60	41	31	25

ช.2 น้ำหนักตะแกรงเหล็กต่อตารางเมตร

ตารางที่ 31 น้ำหนักตะแกรงเหล็ก 2 ทางต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. (ไม่รวมทาบและเศษตัด)

ขนาด	กก./ม.	ระยะเรียง (ซม.) → กก./ตร.ม.		
		@15	@20	@25
RB6	0.222	2.96	2.22	1.78
RB9	0.499	6.65	4.99	3.99
DB12	0.888	11.84	8.88	7.10
DB16	1.578	21.04	15.78	12.62

คิดจาก 2 × กก./ม. ÷ ระยะเรียง (ม.) · ลานซักล้าง 3 × 4 ม. ในภาคผนวก ข.3 ประมาณได้ 12 × 4.99 = 59.88 กก. น้อยกว่าค่าจริง 61.53 กก. เพราะเหล็กแถวขอบที่บวกเพิ่ม 1 เส้นต่อทาง

ช.3 ตัวอย่างการคำนวณเพิ่มเติม

> **ลวดผูกต่อจุด** ลวด STL-005 ม้วน 1 กก. ยาวประมาณ 112 ม. ผูกได้ 200–300 จุด จึงใช้ลวดประมาณ 0.37–0.56 ม. ต่อจุด หรือเฉลี่ยราว 0.45 ม. ที่ 250 จุดต่อม้วน

> **เหล็กล่างพื้น S2 ขนาด 4 × 4 ม.** RB9 @15 ซม. 2 ทาง ระยะหุ้ม 2.0 ซม. จำนวนต่อทาง = (4.0 – 0.10) ÷ 0.15 + 1 = 27 เส้น ยาวตัด 4.00 – 2 × 0.02 = 3.96 ม. รวม 54 ชิ้น ยาว 213.84 ม. หนัก 106.71 กก. ตัดได้ 2 ชิ้นต่อเส้น → ซื้อ 27 เส้น (134.73 กก.) เทียบกับตารางที่ 31 ได้ 16 × 6.65 = 106.4 กก. ใกล้เคียงกัน เหล็กบนเหนือคาน RB9 @20 ให้คิดแยกตามแบบ

> **เผื่อความยาวต่อทาบในการสั่งซื้อ** คานยาวต่อเนื่อง 14 ม. ใช้ DB16 ล่าง 3 เส้น ต้องต่อทาบ 1 จุดต่อเส้น ความยาวต่อเส้น = 14.00 + 0.64 = 14.64 ม. รวม 43.92 ม. ตัดจากเส้น 10 ม. ได้ชิ้น 10.00 ม. กับชิ้น 4.64 ม. ต่อเส้น จึงต้องซื้อ 3 + 2 = 5 เส้น (ชิ้น 4.64 ม. ตัดได้ 2 ชิ้นต่อเส้น) น้ำหนักที่ใช้ 69.31 กก. ซื้อ 78.90 กก.

ภาคผนวก ซ. มาตรฐานอ้างอิง

ตารางที่ 32 มาตรฐานและวิธีทดสอบที่อ้างอิงในเอกสารนี้

มาตรฐาน	เรื่อง	ใช้กับ	อ้างอิงในเอกสารนี้
มอก.20-2559	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม	RB6, RB9 (SR24)	ตารางที่ 1–3, 10
มอก.24-2559	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย	DB12, DB16 (SD40)	ตารางที่ 1–3, 10
JIS G3112	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (ญี่ปุ่น)	เทียบชั้นคุณภาพเท่านั้น	ตารางที่ 25
ASTM A615	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กกล้าคาร์บอน (สหรัฐอเมริกา)	เทียบชั้นคุณภาพเท่านั้น	ตารางที่ 25
ASTM A370 / ISO 15630-1	วิธีทดสอบแรงดึงและการดัดโค้งของเหล็กเสริม	ใบรับรองผลทดสอบ	หัวข้อ 3.3